



8.  $\sqrt{26+x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수  $x$  값은?

- ① 10                      ② 11  
③ 12                      ④ 13  
⑤ 14

9.  $\sqrt{17-x}$ 이 정수가 되도록 하는 정수  $x$ 의 값이 아닌 것은?

- ① 0                      ② 8  
③ 13                    ④ 16  
⑤ 17

10. 다음 중 대소관계가 옳은 것을 모두 고른 것은?

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| ㄱ. $\frac{2}{3} > \sqrt{\frac{2}{3}}$   | ㄴ. $5 > 2\sqrt{6}$ |
| ㄷ. $-\frac{4}{5} < -\sqrt{\frac{2}{3}}$ | ㄹ. $\sqrt{15} < 4$ |
| ㅁ. $0.3 > \sqrt{0.07}$                  |                    |

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ                      ② ㄴ, ㄷ, ㅁ  
③ ㄷ, ㄹ, ㅁ                    ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ  
⑤ ㄱ, ㄴ, ㅁ

11.  $3 < \sqrt{2n} < 6$ 을 만족시키는 모든 자연수  $n$ 의 개수는?

- ① 3                      ② 12  
③ 13                    ④ 14  
⑤ 26

12. 자연수  $x$ 에 대하여  $\sqrt{x}$  이하의 자연수의 개수를  $N(x)$ 라고 할 때,  $N(16) + N(76)$ 의 값은?

- ① 4                      ② 11  
③ 12                    ④ 13  
⑤ 92

13. <보기>에서 무리수를 있는 대로 골라 묶은 것은?

| <보기>            |                  |                       |
|-----------------|------------------|-----------------------|
| ㄱ. $\sqrt{2.5}$ | ㄴ. $\pi$         | ㄷ. $3.\dot{1}\dot{4}$ |
| ㄹ. $\sqrt{7}-7$ | ㅁ. $1+\sqrt{16}$ | ㅂ. $\sqrt{0.09}$      |

- ① ㄱ, ㄴ                      ② ㄴ, ㄷ  
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ                ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ  
⑤ ㄱ, ㄷ, ㅁ, ㅂ

14. 100 이하의 자연수  $n$ 에 대하여  $\sqrt{6n}$ 이 무리수가 되도록 하는  $n$ 의 개수는?

- ① 93                      ② 94  
③ 95                      ④ 96  
⑤ 97

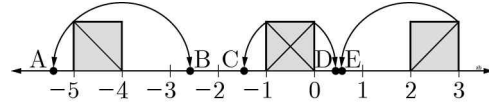
15. <보기> 중 (가)에 해당하는 수는 모두 몇 개인가?

| <보기>             |                |
|------------------|----------------|
| ㉠ $-\frac{7}{2}$ | ㉡ $-\sqrt{49}$ |
| ㉢ $\sqrt{121}$   | ㉣ $3\sqrt{2}$  |
| ㉤ $5\sqrt{9}$    | ㉥ $3.\dot{2}7$ |

|    |   |     |   |    |       |             |
|----|---|-----|---|----|-------|-------------|
| 실수 | { | 유리수 | { | 정수 | {     | 양의 정수 (자연수) |
|    |   |     |   |    | 0     |             |
|    |   |     |   |    | 음의 정수 |             |
|    |   |     |   |    |       | 정수가 아닌 유리수  |
|    |   |     |   |    |       | (가)         |

- ① 1개                      ② 2개  
③ 3개                      ④ 4개  
⑤ 5개

16. 수직선 위에 한 변의 길이가 1인 정사각형에서 대각선을 반지름으로 하는 호를 그릴 때, 점  $A, B, C, D, E$ 에 대하여 바르게 설명한 것은?



- ① 점  $A$ 에 대응하는 수는  $-4 - \sqrt{2}$ 이다.  
② 점  $B$ 에 대응하는 수는  $-2 + \sqrt{2}$ 이다.  
③ 점  $C$ 에 대응하는 수는  $\sqrt{2}$ 이다.  
④ 점  $D$ 에 대응하는 수는  $\sqrt{2}$ 이다.  
⑤ 점  $E$ 에 대응하는 수는  $3 - \sqrt{2}$ 이다.

17. 보기 중 옳은 설명은 모두 몇 개인가?

| <보기> |                                 |
|------|---------------------------------|
| (ㄱ)  | 모든 실수는 순환소수로 나타낼 수 있다.          |
| (ㄴ)  | 근호를 사용하여 나타낸 수는 무리수이다.          |
| (ㄷ)  | 0과 1 사이에는 유리수가 없다.              |
| (ㄹ)  | 4와 5 사이에는 무수히 많은 무리수가 있다.       |
| (ㄴ)  | 수직선은 유리수에 대응하는 점들로 완전히 메울 수 있다. |
| (ㅂ)  | 무한소수는 모두 무리수이다.                 |

- ① 1개                      ② 2개  
③ 3개                      ④ 4개  
⑤ 5개

18. <보기>에 있는 수 중  $\sqrt{3}$  과  $\sqrt{5}$  사이에 있는 수의 개수는? (단,  $\sqrt{3}$ 의 값은 1.7,  $\sqrt{5}$ 의 값은 2.2로 계산한다.)

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| <보기>                                                    |  |
| $\sqrt{3}+0.1, \sqrt{3}-0.1, \sqrt{5}+0.1,$             |  |
| $\sqrt{5}-0.1, \frac{\sqrt{3}+\sqrt{5}}{2}, \sqrt{5}-1$ |  |

- |     |     |
|-----|-----|
| ① 2 | ② 3 |
| ③ 4 | ④ 5 |
| ⑤ 6 |     |

19. 두 실수의 대소 관계가 옳은 것은?

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| ① $\sqrt{24} > 5$               | ② $5 - \sqrt{7} > 2$         |
| ③ $3 + \sqrt{6} < 5$            | ④ $-1 + \sqrt{3} > \sqrt{3}$ |
| ⑤ $\sqrt{2} + 6 > \sqrt{3} + 6$ |                              |

20. 다음 보기의 세 수  $a, b, c$ 의 대소 관계가 옳은 것은?

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| $a = \sqrt{5} + \sqrt{3}, b = 2 + \sqrt{3}, c = \sqrt{5} + 2$ |
|---------------------------------------------------------------|

- |               |               |
|---------------|---------------|
| ① $a < b < c$ | ② $a < c < b$ |
| ③ $b < a < c$ | ④ $b < c < a$ |
| ⑤ $c < a < b$ |               |



## 정답 및 해설

## 1) [정답] ①

[해설] ② 0의 제곱근은 0이다.

③ 3의 제곱근은  $\pm\sqrt{3}$ 이다.

④  $\sqrt{49}=7$ 의 제곱근은  $\pm\sqrt{7}$ 이다.

⑤ -4는 음수이므로 제곱근은 없다.

## 2) [정답] ⑤

[해설] ③  $\sqrt{169}=13$ 의 제곱근은  $\pm\sqrt{13}$ 이다.

⑤  $(-3)^2=9$ 의 제곱근은  $\pm\sqrt{9}=\pm 3$ 이다.

## 3) [정답] ④

[해설]  $\sqrt{16}=4$ 의 음의 제곱근은  $A=-\sqrt{4}=-2$

$(-\sqrt{36})^2=36$ 의 양의 제곱근은  $B=\sqrt{36}=6$

$\therefore A+B=-2+6=4$

## 4) [정답] ②

[해설]  $\sqrt{3^4}-\sqrt{(-2)^2}\times(-\sqrt{5})^2-\sqrt{36}$   
 $=9-2\times 5-6=9-10-6=-7$

## 5) [정답] ⑤

[해설]  $a < 0$ ,  $b > 0$ 일 때,  $-a > 0$ ,  $7a < 0$ ,  $-9b < 0$   
 이므로

$$\begin{aligned} & \sqrt{(-a)^2}-\sqrt{49a^2}+\sqrt{(-9b)^2}-\sqrt{b^2} \\ &= \sqrt{(-a)^2}-\sqrt{(7a)^2}+\sqrt{(-9b)^2}-\sqrt{b^2} \\ &= (-a)-(-7a)+9b-b \\ &= -a+7a+9b-b=6a+8b \end{aligned}$$

## 6) [정답] ⑤

[해설]  $-1 < a < 4$ 일 때,  $a+1 > 0$ ,  $a-4 < 0$ 이므로

$$\begin{aligned} & \sqrt{(a+1)^2}-\sqrt{(a-4)^2} \\ &= (a+1)-(-a+4)=2a-3 \end{aligned}$$

## 7) [정답] ②

[해설]  $\sqrt{6ab}=\sqrt{2\times 3\times ab}$ 가 자연수가 되려면

모든 소인수의 지수가 짝수이어야 하므로  $ab$ 는  $6\times(\text{자연수})^2$  꼴이어야 한다.

$\therefore ab=6, 24$

즉  $ab=6$ 은 만족하는 순서쌍  $(a,b)$ 는

$(1,6), (2,3), (3,2), (6,1)$ 의 4개

$ab=24$ 를 만족하는 순서쌍  $(a,b)$ 는

$(4,6), (6,4)$ 의 2개

따라서 구하려는 확률은

$$\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$$

## 8) [정답] ①

[해설]  $\sqrt{26+x}$ 가 자연수가 되려면

$26+x$ 는 26보다 큰 제곱수이어야 한다.

$26+x=36, 49, 64, \dots$

$\therefore x=10, 23, 38$

따라서 가장 작은 자연수  $x$ 의 값은 10이다.

## 9) [정답] ①

[해설]  $\sqrt{17-x}$ 가 정수가 되려면

$17-x$ 의 값은 0 또는 17보다 작은 제곱수이어야 한다.

$17-x=0, 1, 4, 9, 16$

$\therefore x=17, 16, 13, 8, 1$

## 10) [정답] ②

[해설]  $\because \frac{2}{3}=\sqrt{\frac{4}{9}}, \sqrt{\frac{2}{3}}=\sqrt{\frac{6}{9}}$ 이므로  $\frac{2}{3}<\sqrt{\frac{2}{3}}$

$\therefore 5=\sqrt{25}, 2\sqrt{6}=\sqrt{24}$ 이므로  $5>2\sqrt{6}$

$\therefore -\frac{4}{5}=-\sqrt{\frac{16}{25}}=-\sqrt{\frac{48}{75}}, -\sqrt{\frac{2}{3}}=-\sqrt{\frac{50}{75}}$

이므로  $-\frac{4}{5}>-\sqrt{\frac{2}{3}}$

$\therefore \sqrt{15}<\sqrt{16}$ 이므로  $\sqrt{15}<4$

$\square. \sqrt{0.09}>\sqrt{0.7}$ 이므로  $0.3>\sqrt{0.7}$

## 11) [정답] ③

[해설]  $3<\sqrt{2n}<6$ 에서  $9<2n<36$

$\therefore 4.5<n<18$

따라서 이를 만족하는 자연수  $n$ 은 5, 6, 7, ..., 17의 13개이다.

## 12) [정답] ③

[해설]  $\sqrt{16}=4$ 이므로  $N(16)=4$

$8<\sqrt{76}<9$ 이므로  $N(76)=8$

$\therefore N(16)+N(76)=4+8=12$

## 13) [정답] ③

[해설]  $\square. 3.\dot{1}4=\frac{314-3}{99}=\frac{311}{99} \Rightarrow$  유리수

$\square. 1+\sqrt{16}=1+4=5 \Rightarrow$  유리수

$\boxplus. \sqrt{0.09}=\sqrt{0.3^2}=0.3 \Rightarrow$  유리수

따라서 무리수는  $\gamma, \Delta, \kappa$ 이다.

## 14) [정답] ④

[해설]  $\sqrt{6n}=\sqrt{2\times 3\times n}$ 이 유리수가 되려면

모든 소인수의 지수가 짝수이어야 하므로 자연수  $n$ 은  $2\times 3\times(\text{자연수})^2$  꼴이어야 한다.

$n=6\times 1^2, 6\times 2^2, 6\times 3^2, 6\times 4^2$

( $\therefore n$ 은 100 이하의 자연수)

따라서  $\sqrt{6n}$ 이 무리수가 되게 하는 자연수  $n$ 은  $100-4=96(\text{개})$

## 15) [정답] ①

[해설] ㉠ 유리수

㉡  $-\sqrt{49}=-7 \Rightarrow$  유리수

㉢  $\sqrt{121}=\sqrt{11^2}=11 \Rightarrow$  유리수

㉣  $5\sqrt{9}=5\times 3=15 \Rightarrow$  유리수

$$\textcircled{\text{E}} \quad 3.2\dot{7} = \frac{327-32}{90} = \frac{295}{90} \Rightarrow \text{유리수}$$

따라서 (가)에 해당하는 수는 무리수이고, <보기>에서 무리수인 것은 \textcircled{\text{E}}의 1개이다.

16) [정답] ①

[해설] 한 변의 길이가 1인 정사각형의 대각선의 길이는

$$\sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$$

② 점 B에 대응하는 수는  $-4 + \sqrt{2}$ 이다.

③ 점 C에 대응하는 수는  $0 - \sqrt{2} = -\sqrt{2}$ 이다.

④ 점 D에 대응하는 수는  $-1 + \sqrt{2}$ 이다.

⑤ 점 E에 대응하는 수는  $2 - \sqrt{2}$ 이다.

17) [정답] ①

[해설] (ㄱ) 무리수는 순환하지 않는 무한소수이다.

(ㄴ)  $\sqrt{1}=1$ ,  $\sqrt{4}=2$ , ...는 유리수이다.

(ㄷ) 0과 1 사이에는 무수히 많은 유리수가 존재한다.

(ㄹ) 수직선은 실수에 대응하는 점들로 완전히 메울 수 있다.

(ㅁ) 순환하는 무한소수는 유리수이다.

따라서 옳은 것은 (ㄷ)의 1개이다.

18) [정답] ②

[해설]  $\sqrt{3}+0.1$ 의 값은 1.8이므로  $\sqrt{3}$ 과  $\sqrt{5}$  사이에 있는 수이다.

$\sqrt{3}-0.1$ 은  $\sqrt{3}$ 보다 작은 수이므로  $\sqrt{3}$ 과  $\sqrt{5}$  사이의 수가 아니다.

$\sqrt{5}+0.1$ 은  $\sqrt{5}$ 보다 큰 수이므로  $\sqrt{3}$ 과  $\sqrt{5}$  사이의 수가 아니다.

$\sqrt{5}-0.1$ 의 값은 2.1이므로  $\sqrt{3}$ 과  $\sqrt{5}$  사이에 있는 수이다.

$\frac{\sqrt{3}+\sqrt{5}}{2}$ 는  $\sqrt{3}$ 과  $\sqrt{5}$ 의 가운데에 위치한 값

이므로  $\sqrt{3}$ 과  $\sqrt{5}$  사이에 있는 수이다.

$\sqrt{5}-1$ 의 값은 1.2이므로  $\sqrt{3}$ 과  $\sqrt{5}$  사이의 수가 아니다.

따라서  $\sqrt{3}$ 과  $\sqrt{5}$  사이에 있는 수는

$\sqrt{3}+0.1$ ,  $\sqrt{5}-0.1$ ,  $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{5}}{2}$ 의 3개이다.

19) [정답] ②

[해설] ①  $\sqrt{24} < \sqrt{25}$ 이므로  $\sqrt{24} < 5$

②  $(5 - \sqrt{7}) - 2 = 3 - \sqrt{7} > 0$

이므로  $5 - \sqrt{7} > 2$

③  $(3 + \sqrt{6}) - 5 = \sqrt{6} - 2 > 0$

이므로  $3 + \sqrt{6} > 5$

④  $-1 < 0$ 이므로  $-1 + \sqrt{3} < \sqrt{3}$

⑤  $\sqrt{2} < \sqrt{3}$ 이므로  $\sqrt{2} + 6 < \sqrt{3} + 6$

20) [정답] ③

$$[\text{해설}] \quad a - b = (\sqrt{5} + \sqrt{3}) - (2 + \sqrt{3}) = \sqrt{5} - 2 > 0$$

이므로  $a > b$

$$a - c = (\sqrt{5} + \sqrt{3}) - (\sqrt{5} + 2) = \sqrt{3} - 2 < 0$$

이므로  $a < c$

$\therefore b < a < c$